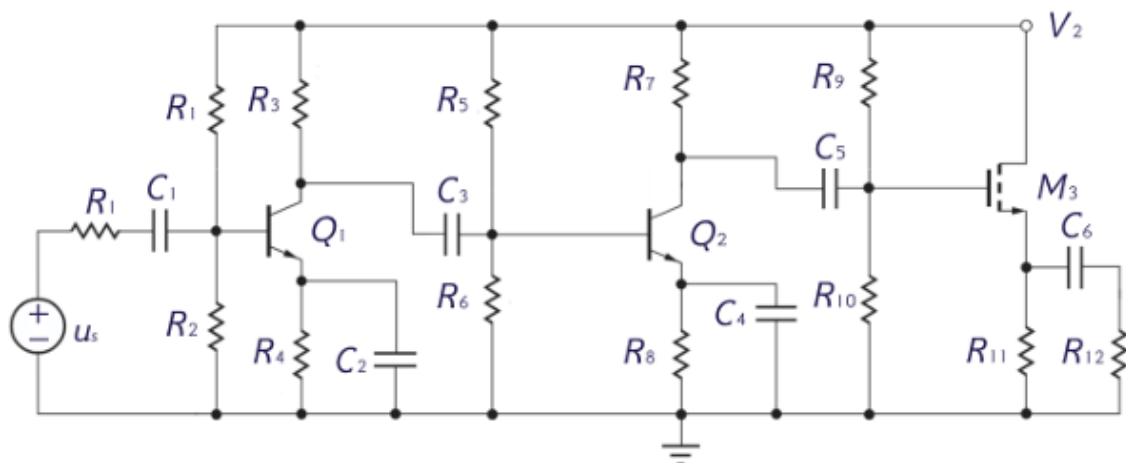


ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Ον/μο: Απόστολος Αλεξιάδης
ΑΕΜ: 10617

ΟΜΑΔΑ Β

Η διάταξη που θα μελετηθεί είναι ένας ενισχυτής τριών σταδίων με εναλλασσόμενη σύνδεση. Το σχηματικό διάγραμμα μιας τέτοιας διάταξης φαίνεται παρακάτω :



Στο σχήμα φαίνονται μεταξύ άλλων και τα τρία στάδια ενίσχυσης χωρισμένα με διακεκομμένες γραμμές, ενώ η εναλλασσόμενη σύνδεση γίνεται εμφανής μέσω της χρήσης πυκνωτών ανάμεσα στα στάδια ενίσχυσης. Κύριος λόγος για αυτόν τον σχεδιασμό είναι η απόρριψη των DC σημάτων μεταξύ των σταδίων ενίσχυσης.

Α' ΜΕΡΟΣ

1) Πρώτα θα μελετηθεί το πώς επηρεάζει η συχνότητα την λειτουργία ενός τέτοιου κυκλώματος. Όσον αφορά σε πρώτη φάση το εύρος ζώνης λειτουργίας του κυκλώματος, έχει γενικά την τάση να μειώνεται όσο προστίθενται περαιτέρω στάδια ενίσχυσης. Δηλαδή συγκριτικά με έναν απλό ενισχυτή, ένας ενισχυτής πολλών σταδίων λειτουργεί αποτελεσματικά σε ένα πιο περιορισμένο εύρος συχνοτήτων. Οι ενισχυτές πολλών σταδίων όπως αναμένεται αυξάνουν το κέρδος της διάταξης, έχοντας όπως φαίνεται την αντίστροφη επίδραση στο bandwidth. Τόσο η χαμηλή όσο και η υψηλή συχνότητα αποκοπής μεταβάλλονται · συγκεκριμένα η χαμηλή αυξάνεται ενώ η υψηλή μειώνεται, προκαλώντας την προαναφερθείσα μείωση στο εύρος ζώνης. Οι πυκνωτές που χρησιμοποιούνται για το coupling παίζουν βασικό ρόλο σε αυτό. Σε χαμηλές συχνότητες, η αντίδραση του πυκνωτή είναι πολύ μεγάλη, μην επιτρέποντας το μεγαλύτερο τμήμα του σήματος να εισέλθει στο επόμενο στάδιο, ενώ σε υψηλές αντίστοιχα γίνεται πολύ μικρή (σαν βρακυκύκλωμα), προκαλώντας αύξηση του φαινομένου φόρτωσης στο επόμενο στάδιο. Και στις δύο περιπτώσεις το κέρδος λοιπόν μειώνεται. Σχετικά με το προαναφερθέν «φαινόμενο φόρτωσης» (loading effect), είναι το φαινόμενο όπου το επόμενο στάδιο μιας τέτοιας διάταξης εν γένει πρακτικά λειτουργεί ως μια παράλληλη ισοδύναμη αντίσταση στο φορτίο του προηγούμενου σταδίου, συνεισφέροντας έτσι στη μείωση του συνολικού φορτίου. Ουσιαστικά λοιπόν στην περίπτωση της υψηλής συχνότητας, εφόσον ο πυκνωτής δεν συμμετέχει πλέον ιδιαίτερα, τα δύο στάδια βρίσκονται σε πιο άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τους, δηλαδή η παράλληλη αντίσταση ισούται με την αντίσταση εισόδου του επόμενου σταδίου στην εν λόγω συχνοτική περιοχή (η οποία είναι επίσης μειωμένη εξαιτίας κυρίως της ύπαρξης χωρητικοτήτων στο κάθε στάδιο αυτό καθ'αυτό). Αν λοιπόν R_0 ο παράλληλος συνδυασμός, τότε $A=V_0/V_i=IR_0/V_i$. Με χρήση του ισοδύναμου Thevenin, οι αντιστάσεις εισόδου του πρώτου σταδίου και εξόδου του δεύτερου σχηματίζουν έναν διαιρέτη τάσης, και το κέρδος εκφράζεται ως εξής:

$$A_{\text{eff}} = A \frac{Z_{\text{in(next)}}}{Z_{\text{in(next)}} + Z_{\text{out(prev)}}$$

Στις ενδιάμεσες συχνότητες το κέρδος μένει σταθερό καθώς η αντίδραση του πυκνωτή αυτού καθ'αυτού μειώνεται, κάτι το οποίο αυξάνει το κέρδος, αλλά παράλληλα αυτό αυξάνει το «φαινόμενο φόρτωσης», που οδηγεί σε μείωση του κέρδους. Αυτοί οι δύο βασικοί παράγοντες αναιρούν ο ένας την επίδραση του άλλου κρατώντας το κέρδος σχετικά σταθερό [1]. Τα παραπάνω γίναν με μια απλούστερη θεώρηση δύο σταδίων, αλλά αυτό γενικεύεται και για περισσότερα στάδια προφανώς. Αφού μελετήθηκε το κέρδος, όσον αφορά τώρα το bandwidth αυτό καθ'αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάθε στάδιο ενίσχυσης έχει τους δικούς του πόλους. Όταν τοποθετούμε τα παραπάνω στάδια το ένα πίσω από το άλλο, οι πόλοι αυτοί ουσιαστικά πολλαπλασιάζονται, δηλαδή στη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος όσον αφορά πχ τους πόλους στις υψηλές συχνότητες, και κάνοντας αρχικά την θεώρηση ότι τα στάδια αυτά είναι πανομοιότυπα:

$$\frac{1}{2^{1/2}} = \left(\frac{1}{[1+(f_c/f_s)^2]^{1/2}} \right)^n$$

$$2 = [1+(f_c/f_s)^2]^n$$

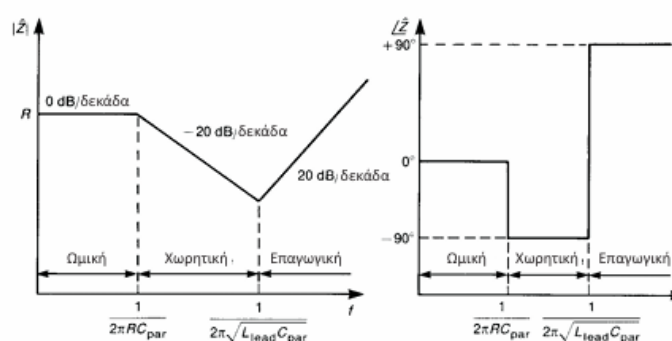
$$f_c = f_s(2^{1/n} - 1)^{1/2}$$

Όπου f_c είναι η ζητούμενη συχνότητα αποκοπής και f_s είναι η αρχικώς θεωρούμενη και όμοια για όλα τα στάδια συχνότητα αποκοπής για το κάθε ένα από αυτά. Υπολογίζοντας λοιπόν για την περίπτωση των 3dB κάτω (εξ ου και το $\sqrt{2}$), η συνολική συχνότητα αποκοπής προκύπτει εμφανώς μικρότερη από πριν. Αντίστοιχη διαδικασία συμβαίνει και για τις χαμηλές συχνότητες, όπου η νέα ολική συχνότητα παρουσιάζεται αυξημένη. Για στάδια διαφορετικών χαρακτηριστικών υπάρχει ο εξής τύπος:

$$\frac{1}{f_H} = 1.1 \sqrt{\frac{1}{f_1^2} + \frac{1}{f_2^2} + \dots + \frac{1}{f_n^2}}$$

όπου f_H είναι η συχνότητα αποκοπής στις υψηλές συχνότητες [2]. Ουσιαστικά στην γενίκευση των μη ομοίων σταδίων, τα στάδια με πόλους στις χαμηλές συχνότητες που βρίσκονται σε υψηλότερη συχνότητα από τους άλλους κυριαρχούν, ενώ στις υψηλές συχνότητες αντίστοιχα αυτά με χαμηλότερη συχνότητα στον αντίστοιχο πόλο είναι αυτά που καθορίζουν εν τέλει το εύρος ζώνης του συστήματος.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις βασικές μετρικές του κέρδους και του εύρους ζώνης, πράγματα τα οποία σχετίζονται περισσότερο με τον τομέα της ηλεκτρονικής, παρ'όλα αυτά έκρινα σημαντικά να αναφερθούν λόγω της σπουδαιότητάς τους ως χαρακτηριστικά αλλά και της ιδιαίτερης σχέσης τους με την συχνότητα. Περνάμε τώρα στο τμήμα που αφορά τα παρασιτικά φαινόμενα που εμφανίζονται με την μεταβολή της συχνότητας. Είναι αρχικά γνωστό ότι οι πυκνωτές αυτοί καθ'αυτοί εμφανίζουν μια συμπεριφορά πολύ στενά συνδεδεμένη με την συχνότητα, εφόσον αφενός μεν η ίδια τους η αντίδραση είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτής, αφετέρου δε η συμπεριφορά τους μεταβάλλεται με την συχνότητα, δηλαδή υπάρχει μια **συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων** στην οποία όντως εμφανίζουν την επιθυμητή χωρητική συμπεριφορά. Δεν είναι μόνον οι πυκνωτές αυτοί που εμφανίζουν μια τόσο συχνοεπιλεκτική συμπεριφορά, αλλά και οι αντιστάτες, οι οποίοι μάλιστα εμφανίζουν διαγράμματα αντίστασης/συχνότητας παρόμοιας μορφής με τους πυκνωτές, με την επιθυμητή περιοχή εδώ να είναι άλλη (χαμηλότερες συχνότητες όπου εμφανίζεται ωμική συμπεριφορά).



Όσον αφορά τώρα το κάθε στάδιο ενίσχυσης, ένα γνωστό παρασιτικό φαινόμενο είναι το **φαινόμενο Miller**. Το φαινόμενο αυτό αφορά τον πολλαπλασιασμό της χωρητικότητας εισόδου κατά έναν παράγοντα περίπου ίσο με το κέρδος του σταδίου. Είναι ένα φαινόμενο έντονο στις υψηλές συχνότητες και προκαλείται από την εμφάνιση κάποιας χωρητικότητας μεταξύ της εισόδου και εξόδου του σταδίου. Βάσει του ομώνυμου θεωρήματος αυτή η χωρητικότητα μπορεί να χωρισθεί σε δύο ισοδύναμες χωρητικότητες (μία στην είσοδο και μία στην έξοδο), οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από το κέρδος [1]. Αυτό μειώνει τους πόλους στις υψηλές συχνότητες, καθώς και την αντίσταση εισόδου. Προς το παρόν αναφερθήκαμε σε ένα στάδιο ενίσχυσης, επομένως θέλουμε να δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το κύκλωμά μας γενικότερα. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι έχει επίδραση στην μείωση του εύρους ζώνης και του κέρδους στις υψηλές συχνότητες, για λόγους που εξηγήθηκαν και προηγουμένως, δεδομένου ότι σε αυτές τις συχνότητες εξαιτίας του AC coupling τα στάδια επικοινωνούν πιο άμεσα.

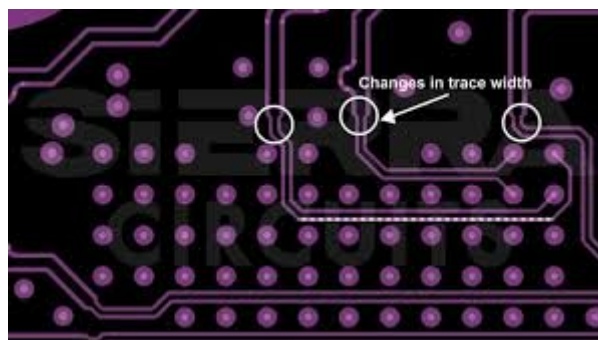
Γενικά όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του ενισχυτή σε ένα περιορισμένο και συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων. Η αλλαγή στην συμπεριφορά των αντιστατών και των πυκνωτών ανάλογα με την συχνότητα περιορίζει ήδη αρκετά το εύρος, εφόσον βάσει σχεδιασμού θέλουμε οι πυκνωτές να λειτουργούν ως χωρητικότητες και οι αντιστάτες ως ωμικές αντιστάσεις. Δεδομένου του AC coupling ο ενισχυτής φαίνεται να έχει σχεδιασθεί ακατάλληλος για το DC σήμα και για άλλες γενικά χαμηλές συχνότητες, αλλά και τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στις υψηλότερες συχνότητες, είτε θεωρητικώς προβλεπόμενα και από μια απλούστερη ανάλυση είτε παρασιτικά εμποδίζουν το κύκλωμα από το να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε κάποιο μεγάλο εύρος. Η συχνότητα επιδρά επιζήμια στα προαναφερθέντα παρασιτικά φαινόμενα. Οι παρασιτικές χωρητικότητες ή και αυτεπαγωγές που μπορεί να δημιουργηθούν μπορεί επίσης να εισάγουν νέους πόλους στην συνάρτηση του συστήματος, καθιστώντας την ανάλυσή του ακόμα πιο δύσκολη. Πέραν αυτού, κάποια παρασιτική χωρητικότητα ή αμοιβαία επαγωγή μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ανεπιθύμητη ανάδραση ανάμεσα στην είσοδο και την έξοδο του ενισχυτή (parasitic oscillation). Αυτό είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα του **crosstalk**, ενός από τους κυριότερους «παρασιτικούς» μηχανισμούς, ο οποίος ουσιαστικά αναφέρεται στην ανεπιθύμητη σύζευξη μεταξύ αγωγών, είτε επαγωγική είτε χωρητική. Δεδομένου ότι ο μηχανισμός αυτός σχετίζεται με χωρητικοεπαγωγικά φαινόμενα, έχει σημαντική εξάρτηση από την συχνότητα, όντας εν γένει πιο επιδραστικός επίσης στις υψηλότερες συχνότητες.

2) Σε αυτό το τμήμα θα δούμε ποιες διατάξεις θέλουμε να αποφεύγονται για γειτονικούς αγωγίμους δρόμους ώστε να μειώνονται οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Τα προβλήματα αυτά έχουν άμεση συνήθως συσχέτιση με την εγγύτητα των αγωγών, επομένως μια στοιχειώδης λύση θα ήταν η απομάκρυνσή τους έτσι ώστε να μειωθούν οι τυχόν αλληλεπιδράσεις. Παρ'όλα αυτά αυτό δεν είναι προφανώς αποδοτικό εφόσον θέλουμε γενικά τα κυκλώματα να μην καταλαμβάνουν ιδιαίτερο χώρο.

Η πιο απλή διάταξη μεταξύ δύο αγωγίμων δρόμων, να είναι δηλαδή παράλληλοι μεταξύ τους, είναι ίσως και αυτή που προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα. Πρακτικά αυτή είναι η διάταξη όπου οι αμοιβαίες χωρητικότητες και επαγωγές μεγα-

στοποποιούνται, προκαλώντας έτσι crosstalk. Είναι επίσης μια τοπολογία πολύ κατάλληλη για δημιουργία **ρευμάτων κοινού ρυθμού**, όταν οι επιστροφές των ρευμάτων περνούν από αγωγό μεγάλης σύνθετης αντίστασης. Αντιθέτως, αν οι δύο αγωγιμοί δρόμοι είναι ορθογώνιοι μεταξύ τους, τότε η «περιοχή σύζευξης» τους μειώνεται δραστικά, αφού πλέον η περιοχή ανάμεσά τους δεν είναι όλη η απόσταση κατά μήκος τους όπως πριν, αλλά αφορά μόνον την περιοχή στην οποία διασταυρώνονται (ένα σημείο μόνον θεωρητικά). Αυτό είναι εξαιρετικό για την ελάττωση των χωρητικοεπαγωγικών συζεύξεων και, κατ'επέκτασιν, του crosstalk.

Στα τυπωμένα κυκλώματα, όπως αυτό που μελετάμε, οι αγωγιμοί δρόμοι είναι συνήθως γραμμές μικροταινίας ή ταινίας. Γενικά για τέτοιες διατάξεις η επαγωγική σύζευξη που αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα μπορεί να αυξηθεί αν ο βρόχος μεταξύ των αγωγών και του ground έχει μεγάλη επιφάνεια, κάτι το οποίο δυσχεραίνει αν δεν υπάρχει μία ενιαία και συνεχής επιφάνεια γείωσης όπως στην περίπτωση μας. Μια συνηθισμένη κακή περίπτωση είναι οι απότομες στροφές δύο τέτοιων αγωγών, ή ξαφνικές αλλαγές στην παράλληλη απόσταση μεταξύ τους. Ταχείες αλλαγές στην απόσταση των αγωγών είναι πιθανό να οδηγήσουν σε απώλεια προσαρμογής σύνθετης αντίστασης, που προκαλεί μεγάλους συντελεστές ανάκλασης, αλλά και η απόσταση μεταξύ των αγωγών από μόνη της είναι βασικός παράγοντας για παρασιτικές χωρητικότητες, επομένως μια ταχεία μείωση του λεγόμενου spacing θα προκαλέσει και τέτοια φαινόμενα (σαν να αναφερόμαστε στην πρώτη περίπτωση, όπου είχαμε απλά παράλληλα traces σε κοντινή απόσταση).



[3]

Όσον αφορά τις απότομες στροφές 90° (u-turn) , εξαιτίας του γεγονότος ότι σε μια τέτοια στροφή χρησιμοποιείται περισσότερο μέταλλο, η διατομή του αγωγού δηλαδή αλλάζει, προκαλούνται προβλήματα όπως αλλαγή της σύνθετης αντίστασης που οδηγεί επίσης σε αυξημένες ανακλάσεις. Οι ανομοιογένειες που εισάγονται επίσης στις γραμμές του πεδίου δημιουργούν ανεπιθύμητη χωρητικότητα, λόγω της αυξημένης πυκνότητας του πεδίου στην «εσωτερική στροφή», κάτι το οποίο είναι αρκετά βλαβερό από μόνο του όπως έχει εξηγηθεί και παραπάνω. Όχι μόνον αυτό, αλλά η απότομη στροφή αυτή αυξάνει και το εμβαδόν του βρόχου με το ground, επομένως δύο «u-turns» το ένα απέναντι από το άλλο είναι ικανά να δημιουργήσουν ισχυρή και ανεπιθύμητη αμοιβαία επαγωγή η οποία προκαλεί με την σειρά της crosstalk. Τέλος, μια ακόμα ιδιαίτερα κακή τοπολογία είναι η «διασταύρωση» των αγωγών υπό κάποια μικρή γωνία. Αυτό μεταβάλλει την κατανομή του πεδίου, καθώς δυναμικές γραμμές συσσωρεύονται στο εσωτερικό της γωνίας, προκαλώντας αυξημένη χωρητικότητα,

ενώ επίσης η απόσταση μεταξύ των αγωγών μειώνεται αρκετά γρήγορα, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Παραπάνω έγινε αναφορά στο πώς οι στροφές μπορούν να εισάγουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (u-turn). Τώρα θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε μια βέλτιστη γωνία κάμψης της μικροταινίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του θορύβου. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως έχουμε ένα PCB trace του οποίου θέλουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση. Εξηγήθηκε προηγουμένως το πώς οι γωνίες 90° σε μια στροφή αγωγίμου δρόμου είναι από μόνες τους «επικίνδυνες». Στην περίπτωση λοιπόν που θέλουμε να στρίψουμε ένα trace, συνήθως επιλέγουμε στροφή 45°, ακόμα και στην περίπτωση που θέλουμε μια συνολική στροφή 90°, χρησιμοποιούμε δύο διαδοχικές κάμψεις των 45°.



Figure 15. Layout of Corner wiring

[4]

Μια κάμψη 45° μεταβάλλει το πεδίο πιο ομαλά σχετικά με μια πιο απότομη ορθή γωνία, διατηρώντας επίσης καλύτερη προσαρμογή της σύνθετης αντίστασης, εφόσον το πλάτος της ταινίας δεν αλλάζει δραστικά. Η εξομάλυνση των μεταβολών στην πεδιακή πυκνότητα διατηρεί μια πιο ομογενή χωρητικότητα, αποφεύγοντας έντονα παρασιτικά φαινόμενα. Εναλλακτικά για στροφές PCB traces χρησιμοποιούνται όπως φαίνεται και στο σχήμα καμπύλα τόξα όπου είναι εφικτό, τα οποία μάλιστα φαίνεται να είναι η βέλτιστη επιλογή όσον αφορά την ελάττωση των παρασιτικών φαινομένων και ζητήματα προσαρμογής, αν και η γωνία των 45° φαίνεται να έχει επίσης ευρεία εφαρμογή στους κατασκευαστές τέτοιων κυκλωμάτων.

3) Έχουμε ήδη αναφερθεί σε γενικές γραμμές στο πώς τα μεγάλα μήκη αγωγίμων δρόμων και η μεγάλη επιφάνεια βρόχων ρεύματος επιδρούν στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Μεγάλο μήκος γραμμών είναι πιο επιρρεπές στην ανάπτυξη παρασιτικής χωρητικότητας, εφόσον αυξάνεται η επιφάνεια μεταξύ των αγωγίμων δρόμων. Μία επίσης σημαντική σχετική παράμετρος η οποία δεν έχει αναφερθεί είναι το λεγόμενο **κρίσιμο μήκος**, του οποίου όταν η τιμή υπερβαίνεται, χάνεται η ακεραιότητα του σήματός μας καθώς είναι πλέον επιρρεπές σε ανακλάσεις αλλά και το ίδιο το μοντέλο δεν μπορεί να αναλυθεί ικανοποιητικά κυκλωματικά. Η μετρική αυτή σχετίζεται άμεσα με τον χρόνο ανόδου των παλμών που χρησιμοποιούμε, εφόσον θεωρούμε ότι το μήκος αυτό ορίζεται ως $l_c = t_r / 2t_d$, όπου t_d είναι ο χρόνος διάδοσης του σήματος, και βάσει των εξισώσεων του τηλεγραφητή ορίζεται ως $\sqrt{LC}$, και t_r είναι ο χρόνος ανόδου του παλμού. Διατηρώντας τις γραμμές μικρότερες από αυτό το μήκος μπορούμε να προχωρήσουμε σε θεώρηση lumped model, ενώ επίσης εξασφαλίζουμε ότι όσο ανακλώνται τα πρώιμα σήματα θα επιστρέψουν όσο ο παλμός βρίσκεται ακόμα στον χρόνο ανόδου, εξουδετερώνοντάς τα. Σε περίπτωση που έχουμε μεγάλες γραμμές υποχρεωνόμαστε σε μεγαλύτερους χρόνους ανόδου αντίστοιχα, έτσι ώστε να ικα-

νοποιείται η συνθήκη του κρίσιμου μήκους.

Για τους βρόχους ρευμάτων τώρα έχουμε ήδη πει ότι είναι η κύρια αιτία πίσω από την επαγωγική σύζευξη, η οποία αποτελεί βασικότερη αιτία του crosstalk. Ένα PCB trace δημιουργεί έναν βρόχο ρεύματος με το ρεύμα επιστροφής, και αυτός ο βρόχος έχει φυσικά ένα εμβαδό. Όσο μεγαλύτερο το εμβαδόν του βρόχου, τόσο ισχυρότερη η αυτεπαγωγή του, και τόσο πιο μεγάλη επίσης η αμοιβαία επαγωγή με άλλους παρόμοιους βρόχους. Όπου υπάρχουν επίσης σε τυπωμένα κυκλώματα σαν το δικό μας, βρόχοι ρεύματος, η ακτινοβολία διαφορεικού ρυθμού είναι η κύρια συνεισφορά σε παρεμβολές μέσω ακτινοβολίας. Από την θεωρία, για έναν βρόχο ρεύματος και σε απόσταση 10m, η μέγιστη πεδιακή ένταση δίνεται από :

$$E = 263 \times 10^{-12} (f^2 A I_s)$$

όπου A το εμβαδό του βρόχου.

Όσον αφορά τα ρεύματα διαφορεικού και κοινού ρυθμού · για δύο ας πούμε παράλληλους αγωγίμους δρόμους,

$$|E_{D,max}| = 1.316 \times 10^{-14} \frac{|I_D| f^2 L s}{d}$$

$$|E_{C,max}| = 1.257 \times 10^{-6} \frac{|I_C| f L}{d}$$

φαίνονται παραπάνω οι σχέσεις για την μέγιστη τιμή του ηλεκτρικού πεδίου από ρεύματα διαφορεικού ρυθμού στα αριστερά και κοινού στα δεξιά. Δεν επιθυμούμε γενικά μεγάλα ηλεκτρικά πεδία στα ηλεκτρονικά κυκλώματα, επομένως θέλουμε να έχουμε τις παραπάνω τιμές μειωμένες. Οι παραπάνω σχέσεις περιέχουν τους όρους L & s, που υποδηλώνουν μήκος αγωγών και απόσταση μεταξύ τους, και προφανώς το γινόμενο τους δίνει ένα εμβαδό βρόχου. Με μείωση λοιπόν του εμβαδού αυτού επιτυγχάνουμε πιο προσφιλείς τιμές. Η παραπάνω θεώρηση βέβαια αφορά όχι ξεκάθαρα έναν βρόχο ρεύματος, αλλά παράλληλους αγωγούς, στους οποίους το εμβαδό αυτού του υποθετικού βρόχου παίζει ρόλο.

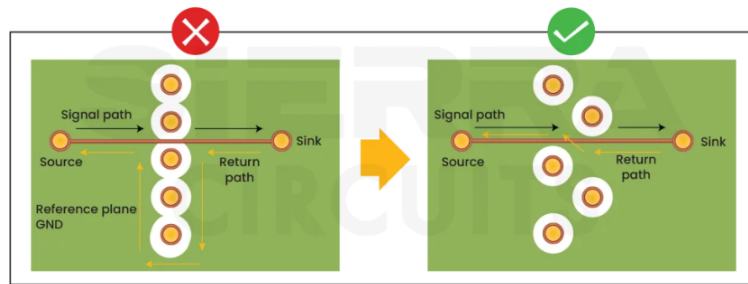
4) Τώρα για έναν AC ενισχυτή με τρανζίστορ:

α) Τα τρανζίστορς έχουν γενικά χωρητική αντίσταση εισόδου. Στα MOS τρανζίστορς αυτό οφείλεται κυρίως από το γεγονός ότι η διηλεκτρική πλάκα στην πύλη δημιουργεί χωρητικότητες με την πηγή και την εκροή (C_{gs}, C_{gd}) [5], ενώ στα BJT οφείλεται στην χωρητικότητα στις επαφές PN. Επομένως μπορούμε να τα εξετάσουμε ως χωρητικές ασυνέχειες. Γνωρίζουμε ότι μια χωρητική ασυνέχεια προκαλεί ανακλάσεις, κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για την ακεραιότητα του σήματός μας. Για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα του σήματος επιθυμούμε το PCB trace που αφορά την είσοδο του transistor να είναι πολύ μικρό, αρκετά μικρότερο και από το κρίσιμο μήκος. Επομένως θέλουμε γενικά το transistor να βρίσκεται κοντά στην είσοδο του κυκλώματος. Όσον αφορά την έξοδο τώρα, θέλουμε να υπάρχει ένας καλός διαχωρισμός της εισόδου και της εξόδου, καθώς μάλιστα προς την πλευρά της εξόδου ρέουν και μεγαλύτερα ρεύματα, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα πεδιακά μεγέθη όπως ανεπιθύμητες αμοιβαίες επαγωγές, ώστε να αποφύγουμε πχ βρόχους ρευμάτων που επηρεάζουν την περιοχή της εισόδου, είτε γενικά πιθανές συζεύξεις μεταξύ των αγωγίμων δρόμων εισόδου-εξόδου. Μάλιστα κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια παρασιτική χωρητικότητα μεταξύ εισόδου και

εξόδου, η οποία θα υποβαθμίσει σημαντικά το κύκλωμά μας μέσω του φαινομένου Miller στο οποίο έγινε αναφορά στο 1). Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι το transistor είναι καλύτερο να τοποθετείται **κοντύτερα στην είσοδο** του κυκλώματος.

β) Οι πυκνωτές αποσύζευξης παίζουν σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα. Όπως λέει και το όνομά τους, σκοπός τους είναι η παρεμπόδιση της σύζευξης μεταξύ εξαρτημάτων του κυκλώματος. Συνήθως τοποθετούνται παράλληλα με την πηγή, μεταξύ πηγής και ground [6]. Στο σχήμα στην πρώτη σελίδα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τους πυκνωτές με άρτια αρίθμηση ως αποσύζευξης, ενώ οι C_3 & C_5 είναι πυκνωτές σύζευξης, εφόσον συνδέουν τα στάδια μεταξύ τους. Οι C_2 , C_4 & C_6 στο σχήμα μας λειτουργούν πρακτικά ως ανοικτοκυκλώματα στο DC, αφήνωντάς το να περάσει από την παράλληλη σε αυτά αντίσταση, ενώ κάνουν το αντίθετο στο AC (είναι σαν να έχουν μια αντίστροφη λειτουργία από τους C_3 & C_5). Δηλαδή προσφέρουν σε υψίσυχνες ανεπιθυμήτες συνιστώσες μία εύκολη οδό προς την γείωση, διατηρώντας το επιθυμητό DC σήμα στον διπλανό αντιστάτη. Ίσως λοιπόν ένας πιο ακριβής χαρακτηρισμός τους θα ήταν «διέλευσης» (bypass) [7],[8]. Με βάση το [6], οι πυκνωτές αποσύζευξης πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο αντίστοιχο εξάρτημα. Πρέπει λοιπόν να κρατάμε τις συνδέσεις και τους βρόχους κατ'αντιστοιχίαν επίσης σε ελεγχόμενα μεγέθη. Όσον αφορά τέλος το είδος των πυκνωτών, οι κεραμικοί είναι καταλληλότεροι για καταπίεση εκπομπών εξ ακτινοβολίας, ενώ οι ηλεκτρολυτικοί για εκπομπές μέσω αγωγίμου δρόμου. Σε πρακτικές εφαρμογές φαίνεται να χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός τους.

γ) Το ground παίζει βασικό ρόλο στα EMC προβλήματα, εφόσον κατά κύριο λόγο είναι αυτό που σχετίζεται με τις επιστροφές των ρευμάτων. Επομένως αν η επιστροφή του ρεύματος είναι σύντομη και «συμμετρική» με τον αγωγίμο δρόμο, η επιφάνεια του σχηματιζόμενου βρόχου είναι η ελάχιστη δυνατή, που έχει εξηγηθεί στο 3) η σημασία της. Η σύνθετη αντίσταση του αγωγού επιστροφής επίσης θέλουμε να είναι γενικά χαμηλή, εφόσον βάσει της θεωρίας η υψηλή σύνθετη αντίσταση είναι κυρίαρχο αίτιο της παραγωγής ρευμάτων κοινού ρυθμού. Η συνεχής ενιαία επιφάνεια γείωσης που έχουμε στο παράδειγμά μας είναι εξαιρετική γιατί δεν διαθέτει ανομοιογένειες, διευκολύνοντας την καλή επιστροφή των ρευμάτων, και παρέχει χαμηλή αυτεπαγωγή. Στην περίπτωση τώρα των ground traces, εφόσον αντιστοιχούν στην οδό επιστροφής ενός ρεύματος, είναι προτιμότερο να τοποθετούνται κοντά και συμμετρικά με τον αγωγίμο δρόμο, ώστε να περιορίζουν το εμβαδό του βρόχου που δημιουργείται. Για τα νίαις, γενικά τοποθετούνται στις άκρες του επιπέδου γείωσης ή κοντά σε στα PCB traces, ώστε να προσφέρουν πολλές οδούς επιστροφής χαμηλής σύνθετης αντίστασης. Ουσιαστικά ενώνουν το επίπεδο γείωσης με τον αγωγίμο δρόμο ή κάποιο άλλο επίπεδο γείωσης σε συνθετότερες διατάξεις. Για να έχουμε ομοιόμορφη και προβλεπόμενη κατανομή ρεύματος, προτείνεται τα νίαις να τοποθετούνται σε ένα ομοιόμορφο πλέγμα, με κάποια απόσταση μεταξύ τους ώστε να μην δημιουργούνται κενά στο μεταλλικό επίπεδο τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις οδούς επιστροφής [9]. Για υψηλές συχνότητες προτείνεται μια απόσταση $\lambda/10$, ενώ για χαμηλές $\lambda/20$, ώστε να αποφευχθεί το crosstalk [10].



Τέλος, σχετικά με το star grounding, είναι μια τεχνική που ουσιαστικά ενώνει όλες τις γειώσεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο (σαν δομή αστέρα). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι ρεύματα επιστροφής διαφορετικών εξαρτημάτων δεν μοιράζονται κάποια κοινή οδό. Παρ'όλα αυτά σε υψηλότερες συχνότητες τα traces που απαιτούνται για μια τέτοια διάταξη γίνονται ηλεκτρικά μεγάλα και είναι επιρρεπέστερα σε επιδεκτικότητα μέσω ακτινοβολίας εφόσον αρχίζουν να λειτουργούν ως κεραίες, ενώ επίσης αυξάνεται η σύνθετη αντίστασή τους, η οποία θέλουμε να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στις γειώσεις [11]. Επομένως η βασική διαφορά μεταξύ της χρήσης των απλών νίας και του star grounding είναι η συχνοτική περιοχή που λειτουργεί το κύκλωμα.

5) Κάθε κυκλωματικό στοιχείο αρχικά δεν λειτουργεί ιδανικά σε όλες τις συχνότητες, όπως έχει περιγραφεί στο 1), κάτι το οποίο είναι από μόνο του προβληματικό. Γενικά στα κυκλώματα χρησιμοποιούμε τα πηνία σε συνδέσεις εν σειρά και τους πυκνωτές παράλληλα, έτσι ώστε τα πηνία να είναι ικανά να εμποδίσουν τον θόρυβο ενώ οι πυκνωτές να τον εκτρέψουν (όπως αναφέρθηκε και στο 4β), με τα πηνία να είναι πιο αποδοτικά σε χαμηλής σύνθετης αντίστασης φορτία και οι πυκνωτές σε υψηλής. Άρα σε πρώτη φάση αν τα στοιχεία δεν λειτουργούν όπως προβλέπονται από την σχεδίαση δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τον θόρυβο.

Τι θόρυβο μπορεί να εισάγουν τώρα τα ίδια τα στοιχεία και πώς αυτό επηρεάζεται από το μέγεθος και τις μεταξύ τους αποστάσεις; Σχετικά με το μέγεθος των στοιχείων, πχ για ένα πηνίο, μεγαλύτερο μέγεθος σημαίνει μεγαλύτερη αυτεπαγωγή και παρασιτική χωρητικότητα γενικά (αφού έχουμε γενικά περισσότερα τυλίγματα). Η συχνότητα συντονισμού του πηνίου όμως δίνεται ως $f = 1/2\pi\sqrt{LC}$, επομένως οι αυξημένες αυτές τιμές οδηγούν σε χαμηλότερη συχνότητα συντονισμού, όπου το πηνίο μπορεί να εισέλθει σε χωρητική συμπεριφορά. Αντίστοιχα πράγματα ισχύουν και για τους πυκνωτές, αύξηση του μεγέθους τους χαμηλώνουν την παραπάνω συχνότητα εισάγοντάς τους στην επαγωγική περιοχή. Και στους αντιστάτες το μέγεθος παίζει σημασία, εφόσον αυξάνει γενικά τις παρασιτικές χωρητικότητες και αυτεπαγωγές [12].

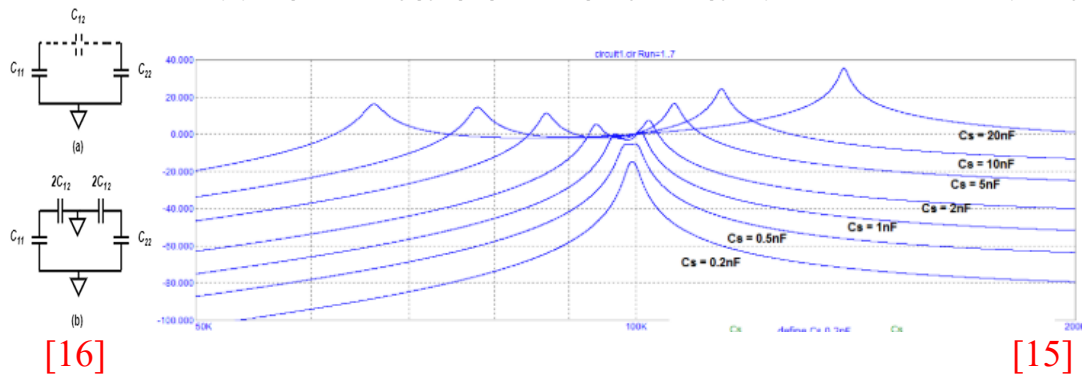
Όπως έχει γίνει αντιληπτό, οι αποστάσεις παίζουν κύριο ρόλο στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Οι συζεύξεις γίνονται ισχυρότερες με την μείωση της απόστασης, ενώ ρόλο παίζει πολλές φορές και ο προσανατολισμός. Παραδείγματος χάριν για δύο πηνία η σύζευξη γίνεται εντονότερη όταν έχουν συγγραμμικές δυναμικές γραμμές, δηλαδή στην περίπτωση που είναι παράλληλα μεταξύ τους. Σε μια τοποθέτηση όπου σχηματίζουν ορθή γωνία θα έχουμε πιο ασθενές coupling ακόμα και σε κοντινή απόσταση. Αντίστοιχα πχ οι πυκνωτές που αποθηκεύουν ενέργεια και δημιουργούν

ένα ηλεκτρικό πεδίο του οποίου οι δυναμικές γραμμές εκτείνονται και πέρα από τους ίδιους μπορούν να επηρεάσουν άλλα εξαρτήματα σε κοντινή απόσταση. Αναλυτικότερα φαινόμενα και για κάθε συνδυασμό ξεχωριστά θα παρουσιαστούν στην αμέσως επόμενη ερώτηση.

6) Σε αυτό το τμήμα θα ασχοληθούμε με φαινόμενα που μπορεί να δημιουργηθούν από διάφορους συνδυασμούς στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά μεταξύ τους.

α) Πυκνωτής με πυκνωτή:

Όπως έχει αναφερθεί οι πυκνωτές χαρακτηρίζονται από ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στους οπλισμούς τους, του οποίου η ομοιογένεια «χαλάει» όσο πλησιάζουμε στα άκρα τους, με το πεδίο να εκτείνεται ασθενέστερο και πέραν του σώματός τους. Με τα δύο πεδία να αλληλοκαλύπτονται, δημιουργείται παρασιτική «κοινή» χωρητικότητα. Όταν υπάρχει κίνηση φορτίων, δηλαδή κατά την φόρτιση και εκφόρτιση, δημιουργείται και μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι γενικά ασθενές αν και γίνεται πιο σημαντικό σε υψηλές συχνότητες [13], [14]. Ο κάθε πυκνωτής έχει την δικιά του συχνότητα συντονισμού, η οποία σχετίζεται και με την παρασιτική αυτεπαγωγή που εμφανίζει εκ κατασκευής, και μέσω της σύζευξης δημιουργείται ένας νέος συντονισμός. Επομένως είναι σαν να έχουμε δύο συντονισμένα κυκλώματα σε σύζευξη, και προκύπτουν δύο νέες συχνότητες συντονισμού, εξαρτώμενες από τις χωρητικότητες [15]. Στην περίπτωση που έχουμε ίδια χωρητικότητα έχουμε πιο συμμετρική σύζευξη, επομένως τείνουμε βάσει της αναφοράς στην περίπτωση μιας συχνότητας συντονισμού, ενώ για ασυμμετρία στις χωρητικότητες θα έχουμε δύο συντονισμούς.



β) Πυκνωτής με πηνίο:

Άλλη μια περίπτωση σύζευξης που οδηγεί σε crosstalk, άλλη μια περίπτωση όπου δημιουργούνται συντονισμοί. Το ισχυρότερο ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή θα συζευχθεί με το ασθενέστερο του πηνίου, προκαλώντας χωρητική σύζευξη, ενώ αντίστοιχα το μαγνητικό πεδίο του πηνίου θα προκαλέσει επαγωγική σύζευξη. Βάσει του [17], πάλι προκαλούνται δύο συχνότητες συντονισμού στο συζευγμένο κύκλωμα:

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(ESL - M)C}} \quad f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{ESL(1 - k^2)C}}$$

Τα αποτελέσματα της επαγωγικής σύζευξης στον πυκνωτή είναι πολύ σημαντικά σε

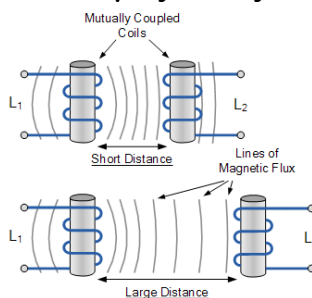
υψηλότερες συχνότητες, όπου η αμοιβαία επαγωγή αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την εσωτερική παρασιτική αυτεπαγωγή του πυκνωτή, ενώ επηρεάζεται ακόμα και η απόδοση του πηνίου ακόμα και με την ίδια του την αυτεπαγωγή αρκετά μεγαλύτερη της αμοιβαίας. Αυτό μπορεί να εξηγήσει αλλαγές στη συμπεριφορά και τον συντονισμό αυτών των εξαρτημάτων με αλλαγή της χωροταξίας του κυκλώματος.

γ) Πυκνωτής με φορτίο:

Όπως αναφέρθηκε στο **4)β**, θέλουμε γενικά να τοποθετούμε τους πυκνωτές κοντά στα φορτία. Γενικά ο ρόλος πυκνωτών κοντά σε φορτίο υποδηλώνει αποσύζευξη/διέλευση, επομένως «φιλτράρει» τις υψίσυχνες συνιστώσες του θορύβου που διαρρέουν το φορτίο. Πάλι κατά κάποιον τρόπο είναι σα να δημιουργείται ένα φίλτρο, το οποίο αφαιρεί ανεπιθύμητες συνιστώσες, διατηρώντας την επιθυμητή ροή στο φορτίο. Ίσως τώρα σε περίπτωση που είναι υπερβολικά κοντά μεταξύ τους, ταχείες αλλαγές στις τάσεις μπορεί να προκαλέσουν ρήξη του διηλεκτρικού του πυκνωτή, οδηγώντας σε ανεπιθύμητη λειτουργία, ενώ πάλι είναι πιθανή η ανάπτυξη χωρητικοεπαγωγικών συζεύξεων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το φορτίο ειδικά σε υψηλές συχνότητες όπου τέτοια φαινόμενα εντείνονται. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν ίσως και αν ο πυκνωτής είναι ηλεκτρολυτικός (ανάστροφη πολικότητα μπορεί να τον καταστρέψει εύκολα).

δ) Πηνίο με πηνίο:

Τα πηνία είναι εξαρτήματα με ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Η περίπτωση αυτή θυμίζει αρκετά την ανάλυση που προηγήθηκε στο **6)α**. Εδώ έχουμε λογικά κυριαρχία της επαγωγικής σύζευξης, δηλαδή των μαγνητικών πεδίων να περιπλέκονται και της αμοιβαίας επαγωγής που προκαλούν. Παρά τους σιδηρομαγνητικούς πυρήνες που «δεσμεύουν» το κύριο μέρος του πεδίου, δεν είναι δυνατόν να το συγκρατήσουν ολόκληρο. Αυτή η σύζευξη οδηγεί σε υποβάθμιση της λειτουργίας των πηνίων, εφόσον όπως πριν δημιουργεί νέους συντονισμούς σε διαφορετικές συχνότητες. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο προσανατολισμός, όπως αναφέρθηκε στο **5**).



Το μέγεθος της τιμής της αμοιβαίας επαγωγής εξαρτάται από τις τιμές των δύο αυτεπαγωγών, και οι συντονισμοί τους αντίστοιχα, εξαιτίας και του δυϊσμού των πεδίων, έχουν εξάρτηση από την αμοιβαία επαγωγή, με δύο πηνία αρκετά διαφορετικής αυτεπαγωγής να προκαλούν δύο πιο μακρινούς συντονισμούς. Οι ακόλουθες εξισώσεις δείχνουν τις συχνότητες συντονισμού μετά τη σύζευξη στα αριστερά, με την ειδική περίπτωση των ομοίων πηνίων στα δεξιά (όπου με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν και τις ίδιες τιμές παρασιτικών, προβλέπεται θεωρητικά μία συχνότητα) [18].

$$\omega_{\pm}'^2 = \frac{1}{2} \frac{\omega_1^2}{[1 - k^2]} \left[1 + \frac{\omega_2^2}{\omega_1^2} \left(1 \pm \frac{\omega_1}{\omega_2} \sqrt{\frac{\omega_2^2}{\omega_1^2} + \frac{\omega_1^2}{\omega_2^2} + 4k^2 - 2} \right) \right], \quad \omega_{\pm}' \approx \sqrt{\frac{1}{LC[1 \pm k]}}, \quad k \approx \frac{\omega_-'^2 - \omega_+'^2}{\omega_-'^2 + \omega_+'^2}.$$

ε) Πηνίο με φορτίο:

Τα πηνία, όπως και οι πυκνωτές γενικά τοποθετούνται κοντά σε φορτία. Το μαγνητικό του πεδίο αντιστέκεται σε γρήγορες αλλαγές του ρεύματος, δημιουργώντας μια ανάστροφη τάση που δεν επιτρέπει τέτοια στιγμιαία φαινόμενα να αποβούν επικίνδυνα. Παρ'όλα αυτά τα πηνία είναι αρκετά ευαίσθητα στην θερμότητα, ενώ επίσης τα δινορρεύματα που δημιουργούνται εξ'επαγωγής στα μεταλλικά φύλλα του PCB ή γενικά σε αγωγία τμήματα μπορούν επίσης τελικά να υποβαθμίσουν την ποιότητα του πηνίου [19]. Η μαγνητική σύζευξη επίσης που μπορεί να προκληθεί αν τα εξαρτήματα είναι πολύ κοντά μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη αμοιβαία επαγωγή που επηρεάζει τα ρεύματα που διαρρέουν το φορτίο.

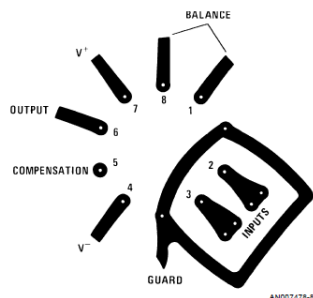
στ) Φορτίο με φορτίο:

Η τοποθέτηση φορτίων πολύ κοντά μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει αυξημένες χωρητικοεπαγωγικές συζεύξεις και αντίστοιχα παρασιτικές κοινές επαγωγές και χωρητικότητες. Δύο αγωγία τμήματα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μπορούν να λειτουργήσουν ως πυκνωτής, ενώ τα ρεύματα που διαρρέουν τα φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία τα οποία οδηγούν σε επαγωγική σύζευξη.

7) Τέλος θα μελετηθεί ο ρόλος και η σημασία της θωράκισης σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Ρόλος της θωράκισης αρχικά είναι ο έλεγχος της πεδιακής κατανομής, έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανές ανεπιθύμητες παρεμβολές. Προσφέρει μια οδό επιστροφής για ρεύματα, κάτι που όπως έχει αναλυθεί πολλάκις παραπάνω είναι πολύ σημαντικό, προφυλάσσοντας παράλληλα λοιπά εξαρτήματα από συζεύξεις, πχ αντί να δημιουργείται μια κοινή χωρητικότητα μεταξύ αγωγών, δημιουργείται μια μεταξύ κάθε αγωγού και της θωράκισης, που είναι μικρότερη ως τιμή. Παρ'όλα αυτά γνωρίζουμε ότι η θωράκιση δεν παρέχει προστασία για τα πάντα πχ από συζεύξεις ρευμάτων κοινού ρυθμού, ενώ υπό περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει και ανεπιθύμητους συντονισμούς. Γενικά δεν θέλουμε να θωρακίζουμε τα πάντα· μια βασική αρχή του EMC είναι η θωράκιση να χρησιμοποιείται μόνον στα κρίσιμα κυκλώματα, δηλαδή στην περίπτωση ενός PCB, σε πιο ευαίσθητα σε παρεμβολές εξαρτήματα ή σε εξαρτήματα που εύκολα εισάγουν παρεμβολές.

Η θωράκιση είναι μια από τις βασικές αρχές προστασίας απέναντι στο crosstalk. Γενικά για προστασία από χωρητική σύζευξη από τη στιγμή που θωρακίζουμε έναν αγωγό και γειώνουμε τη θωράκιση ρίχνουμε την τάση της στο 0. Όταν γειώνουμε και στα δύο άκρα είμαστε καλυμμένοι και για την επαγωγική σύζευξη, εφόσον εξασφαλίζεται οδός επιστροφής για το επαγόμενο σε αυτή ρεύμα το οποίο

τείνει να αναιρέσει την επίδραση της πηγής. Για την επαγωγική σύζευξη πρέπει επίσης να είμαστε σε συχνότητα άνω της συχνότητας διάσπασης της θωράκισης ώστε να έχουμε αποτέλεσμα. Στα PCB τώρα τέτοια κελύφη θωράκισης χρησιμοποιούνται στα κρίσιμα κυκλώματα, περικλείοντας γενικά μια περιοχή με traces και εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα, όπως πχ το κύκλωμα εισόδου του ενισχυτή στο οποίο τα σήματα είναι μικρότερα και πιο επιρρεπή σε τέτοιες παρεμβολές. Άλλοι συνηθισμένοι τρόποι είναι η χρήση συνεχούς γείωσης όπως στο παράδειγμά μας, ή με τα λεγόμενα guard rings [20].



[21]

Έγινε μια αναφορά παραπάνω για το πού χρησιμοποιείται η θωράκιση, επομένως κλείνοντας θα δούμε πιο αναλυτικά πού χρειάζεται και πού όχι. Πολλές φορές πραγματοποιείται θωράκιση στα θορυβώδη RF εξαρτήματα, όπως μικροταινίες ή γραμμές ταινίας που χρησιμοποιούνται ως αγωγάιμοι δρόμοι, κλείνοντάς τα σε ένα παραλληλεπίπεδο κουβούκλιο με την μία έδρα να αποτελεί και το επίπεδο γείωσής τους [22]. Παρ'όλα αυτά παίζει σημαντικό ρόλο και η τοπολογία τους για αποφυγή ανεπιθύμητων φαινομένων. Το κύκλωμα εισόδου είναι αρκετά ευαίσθητο, επομένως ίσως η χωροταξία δεν αρκεί έτσι ώστε να εξασφαλίσει απώλεια παρεμβολών από τα ισχυρότερα σήματα προς την πλευρά της εξόδου. Επομένως για το σχήμα μας λόγω χάριν τα απεικονιζόμενα αριστερά στοιχεία να χρειάζονται θωράκιση. Επίσης η πλευρά της εξόδου ίσως προτείνεται για σύνδεση με κάποιο φορτίο, όντας πλησιέστερα λοιπόν στο «εξωτερικό περιβάλλον» μπορεί να είναι πιο ευαίσθητη σε εξωτερικές παρεμβολές, επομένως ίσως να χρειαζόταν θωράκιση. Περιοχές που έχουν πυκνωτές αποσύζευξης, ή άλλα κυκλώματα με αντιστάτες/πυκνωτές δεν απαιτούν θωράκιση, καθώς ο ίδιος τους ο σχεδιασμός και τοπολογία παρέχει ικανοποιητική προστασία από παρεμβολές. Εν γένει προτιμάται ο καλός σχεδιασμός και χωροταξία από την χρήση πολλαπλών θωρακίσεων, οι οποίες δεν είναι πανάκεια και αυξάνουν το κόστος ή βάρος της κατασκευής, γι'αυτό και περιοριζόμαστε στα κρίσιμα και πιο ευαίσθητα κυκλώματα. Δεν θα πρότεινα εκτεταμένη χρήση θωρακίσεων και στα ενδιάμεσα κυκλώματα εφόσον μπορεί να επηρεάσουν και πιο σημαντικές μετρικές όπως ίσως ισοδύναμες αντιστάσεις και φορτία ή να προκαλέσουν «φαινόμενο φόρτωσης», μεταβάλλοντας την λειτουργία του ενισχυτή, θεωρώ πως μια προσεκτική χωροταξία του κυκλώματος είναι προτιμητέα. Σε ενδιάμεσα στάδια ίσως οι πυκνωτές σύζευξης πρέπει να θεωρηθούν κρίσιμοι, δεδομένου ότι ενώνουν τα στάδια μεταξύ τους, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θεωρώ πως η θωράκιση δεν είναι αναγκαία ή έστω εξαρτάται και από τον τύπο των πυκνωτών που χρησιμοποιούνται.

Β' ΜΕΡΟΣ

Γενικά:

Τελευταίο ψηφίο AEM: 7 $\rightarrow$ Συχνότητα 130GHz

Μετρικές για τους αγωγίμους δρόμους:

Πλευρά χωρίου: $L = 20\text{mm}$

Φάρδος αγωγίμου δρόμου: $w = 0.5\text{mm}$

Ύψος αγωγίμου δρόμου: $h_c = 35\mu\text{m}$

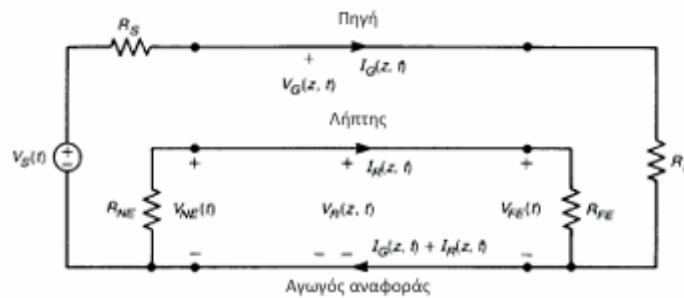
Φάρδος διηλεκτρικού: $h_f = 1.6\text{mm}$

Για το υλικό του υποστρώματος: $\epsilon_r = 4.4$, $\tan\delta = 0.02$

Επιλέχθηκε το FR4_epoxy ως υλικό υποστρώματος το οποίο διαθέτει τα επιθυμητά ϵ_r & $\tan\delta$. Τα traces και το επίπεδο γείωσης υλοποιήθηκαν ως PEC.

Μελέτη:

Από την θεωρία της ΔΣ, είναι γνωστό το παρακάτω σχήμα:

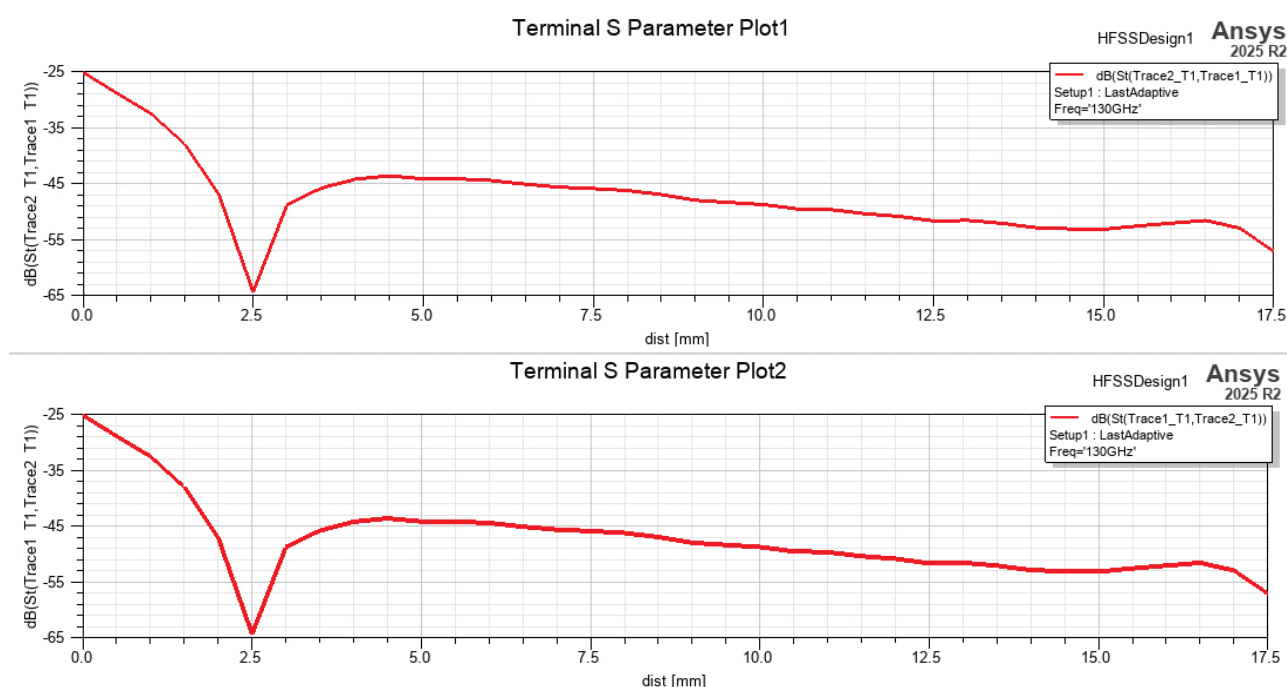


Στην περίπτωση μας θεωρούμε τυπικά αγωγό «πηγή» το σταθερό trace1 σε κάθε περίπτωση και αγωγό «λήπτη» το trace2. Ο τρίτος αγωγός, ο αγωγός αναφοράς που χρειάζεται ώστε να θεωρηθεί crosstalk είναι το επίπεδο γείωσης. Παρατηρούμε επίσης στο σχήμα δύο τάσεις V_{NE} & V_{FE} , οι οποίες υποδηλώνουν την τάση στο πλησίον και στο πιο απομακρυσμένο από την πηγή άκρο αντίστοιχα. Συνεπώς μπορούμε να θεωρήσουμε το coupling ως NEXT ή FEXT, ανάλογα με το πού μετράμε [23]. Όσον αφορά τα υποερωτήματα γίναν προσπάθειες για μέτρηση και των δύο μετρικών αυτών.

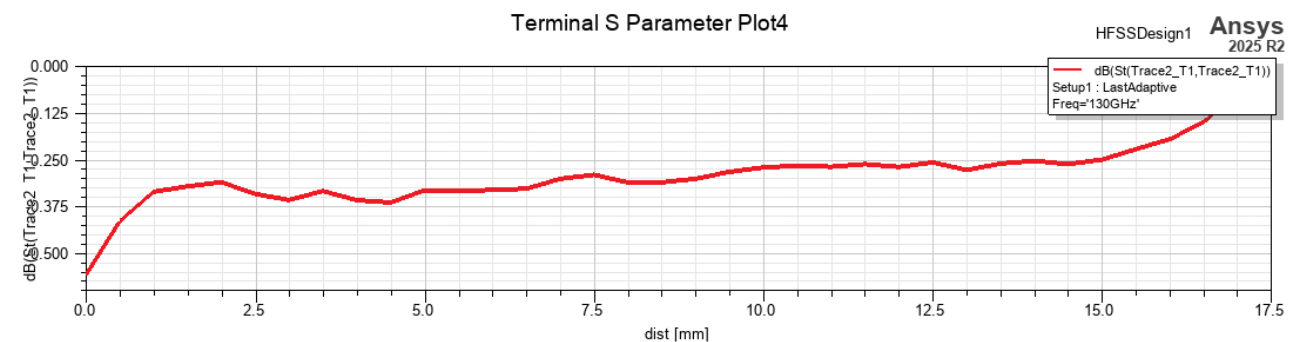
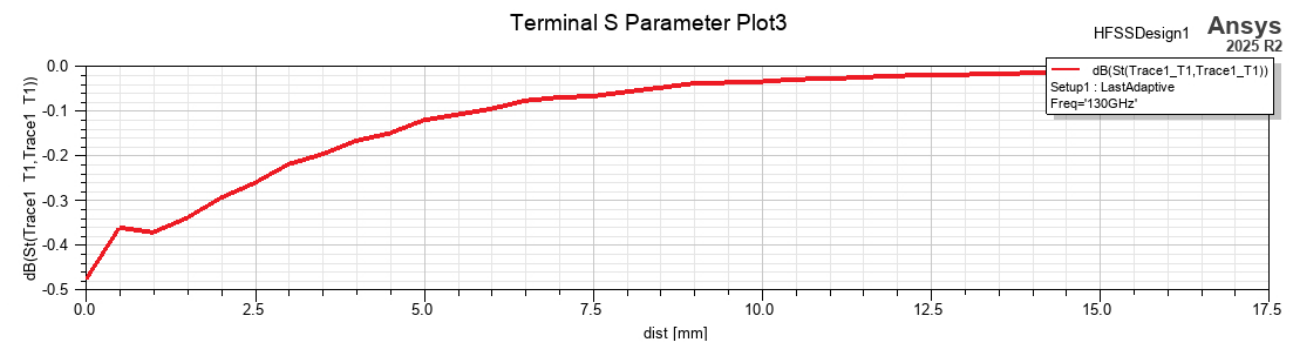
Αρχικά οι μετρήσεις γίναν με την χρήση lumped ports στο HFSS, τα οποία εν γένει φαίνονται καταλληλότερα για διατάξεις όπως PCB traces [24], αλλά δεδομένης της αλλόκοτης συμπεριφοράς των αποτελεσμάτων οι ακόλουθες μελέτες έγιναν με την χρήση wave ports, τα οποία κρίθηκαν πιο κατάλληλα εξαιτίας της υψηλής συχνότητας που πραγματοποιείται η προσομοίωση. Τα wave ports υλοποιήθηκαν ως internal, ώστε να μην υπάρχει επαφή του radiation box με τους αγωγούς.

1) Η πρώτη ανάλυση αφορά δύο παράλληλους αγωγούς με την μεταξύ τους απόσταση να μεταβάλλεται. Για την μέτρηση του NEXT, δεδομένης της αρκετά μικρής αρχικής απόστασης των αγωγών, προτιμήθηκε η χρήση ενός ενιαίου wave port, το οποίο μεταβάλλεται σε φάρδος ανάλογα με την αύξηση της απόστασης, έτσι ώστε να υπάρχει ικανός χώρος γύρω από κάθε αγωγό και να αποφύγουμε τα διπλά ports τα οποία υποχρεωτικά θα αλληλοεπικαλύπτονταν, προκαλώντας error. Με αυτή την διάταξη ουσιαστικά έχουμε το «πλησίον» άκρο των αγωγίων δρόμων στο port, επομένως μετράμε την σύζευξη του Near End. Παρατίθενται τα αποτελέσματα:

Σημείωση: η αρχική απόσταση των αγωγών ορίστηκε ως 0.5mm, και η παράμετρος dist εκκινάει από το 0, υποδηλώνοντας $dist=0$, $distance=0.5+0=0.5mm$. Επομένως για ορθότερη ανάγνωση του διαγράμματος, η εκάστοτε τιμή του dist νατιστοιχεί σε συνολική απόσταση κατά μισό χιλιοστό μεγαλύτερη.



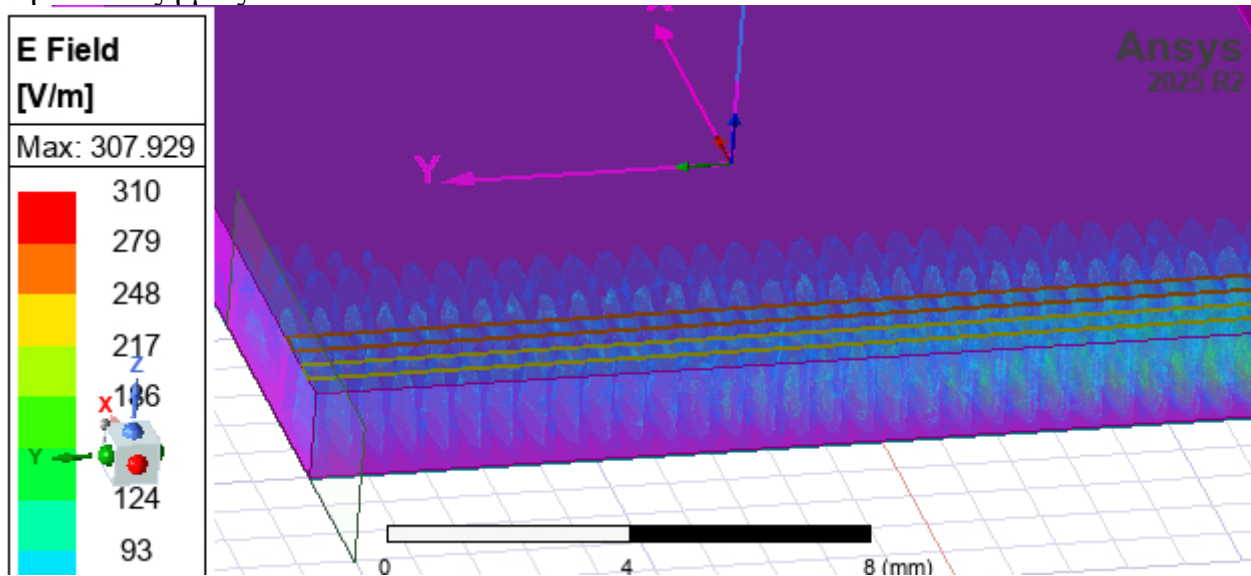
Αρχικά παρατίθενται τα S_{21} & S_{12} , για τα οποία μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι είναι όμοια μεταξύ τους, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την ιδιότητα της αμοιβαιότητας της διάταξης. Τα αποτελέσματα εν γένει επιβεβαιώνουν το αναμενόμενο: ότι το coupling μειώνεται με αύξηση της απόστασης μεταξύ των δύο αγωγών. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και για όλες τις μετέπειτα προσομοιώσεις, επομένως θα παρατίθενται από εδώ και πέρα μόνον τα αποτελέσματα του S_{21} . Όπως γνωρίζουμε και από την θεωρία το coupling είναι σύζευξη που αφορά και εντείνεται σε κοντινότερες αποστάσεις. Βέβαια ο συντελεστής δεν ακολουθεί μια καθαρά φθίνουσα πορεία, καθώς παρατηρούμε ένα απότομο βύθισμα στην απόσταση των 3mm. Αυτή είναι και η χαμηλότερη τιμή που παρατηρείται γύρω στα -64dB, με το coupling να κυμαίνεται σε γενικές γραμμές γύρω από τα -50dB, κάτι το οποίο καθιστά την «απομόνωση» των γραμμών αρκετά καλή. Ακόμα και η -μέγιστη- αρχική τιμή των -25dB μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική. Για πληρότητα συνεχίζουμε με τους συντελεστές ανάκλασης :



Οι συντελεστές ανάκλασης λαμβάνουν μικρές σχετικά τιμές και παραμένουν σε σχετικά σταθερά επίπεδα, με μια γενική τάση για αύξηση σε μεγαλύτερες τιμές της απόστασης. Τέτοια επίπεδα τιμών είναι αναμενόμενα με δεδομένο ότι τα άκρα των γραμμών είναι ανοικτοκυκλωμένα.

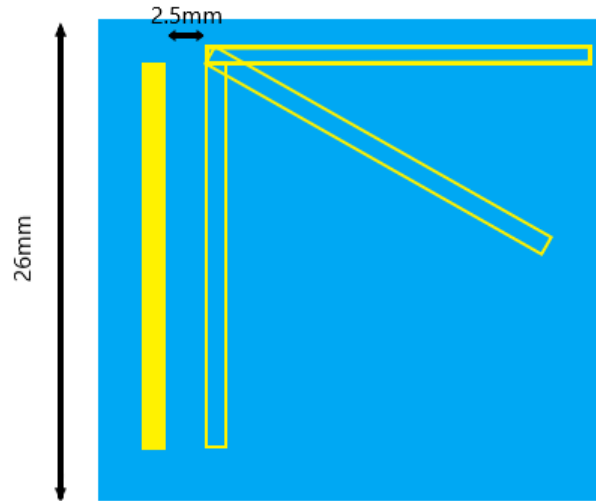
Προσπάθεια έγινε και για υπολογισμό του FEXT με προσθήκη ενός παρόμοιου port στο άλλο άκρο της διάταξης, μα η υπολογιστική ισχύς δεν έφτανε ώστε να χωρήσει το λογισμικό σε απρόσκοπτη και ακριβή μέτρηση, επομένως δεν παρουσιάζονται οι σχετικές τιμές.

Τέλος παρατίθεται και μια αναπαράσταση του μέτρου του ηλεκτρικού πεδίου στην διάταξή μας:

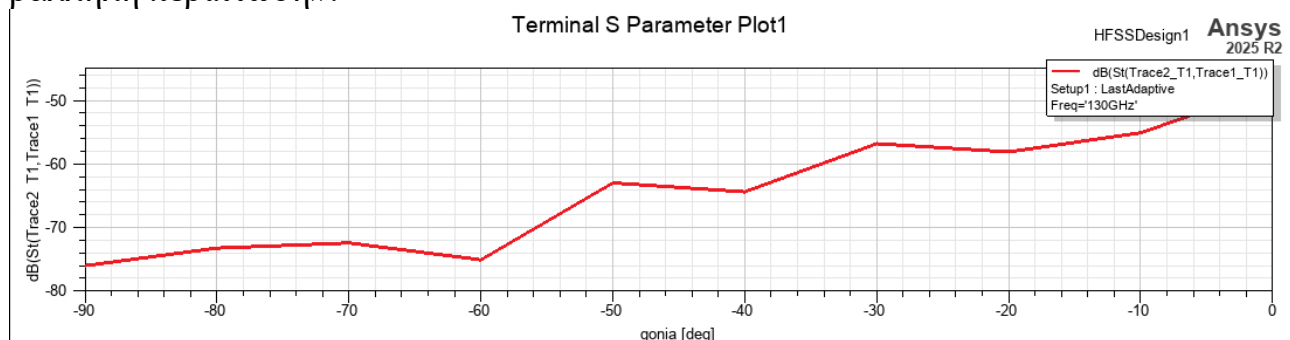


Παρατηρούνται τόσο η μείωση του αναμενόμενου (2.3mm) μήκους κύματος μέσα στην διάταξη, κάτι το οποίο δεν είναι τυχαίο, εφόσον σε διατάξεις μικροταινίας εμπλέκεται το διηλεκτρικό του υποστρώματος (ή ακριβέστερα το ϵ_{eff} της διάταξης), το οποίο μειώνει το μήκος κύματος, όσο και το ανακλώμενο κύμα που φαίνεται εντονότερο στα δεξιά της εικόνας.

2) Στα πλαίσια της δεύτερης προσομοίωσης μελετάται η συμπεριφορά των συντελεστών σε μια διάταξη όπου τα traces βρίσκονται υπό κάποια γωνία, με τις δύο τους άκρες σε σταθερή απόσταση 2.5mm. Για τον λόγο αυτό το διηλεκτρικό υπόστρωμα αυξήθηκε σε διαστάσεις σε 26mm πλευρά, ώστε να μπορεί να χωρέσει άνετα την περιστροφή του δεύτερου αγωγίμου δρόμου. Το σχήμα παρουσιάζεται παρακάτω:

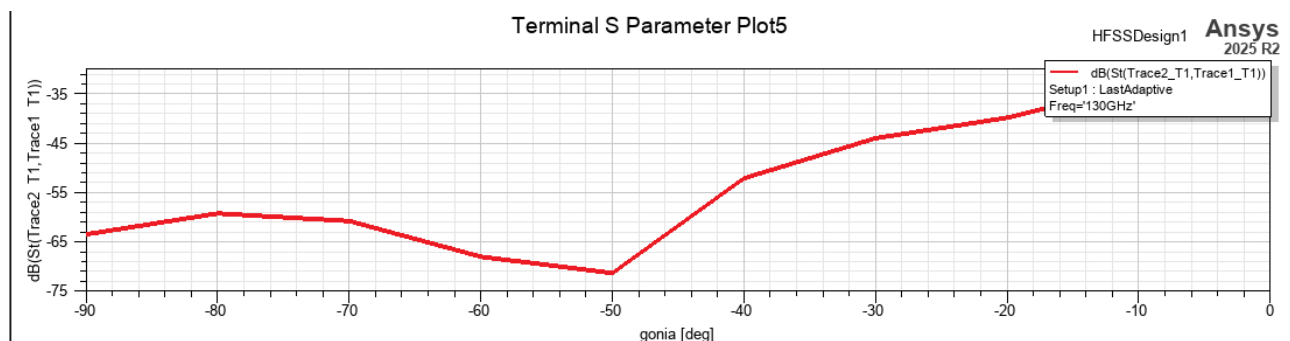
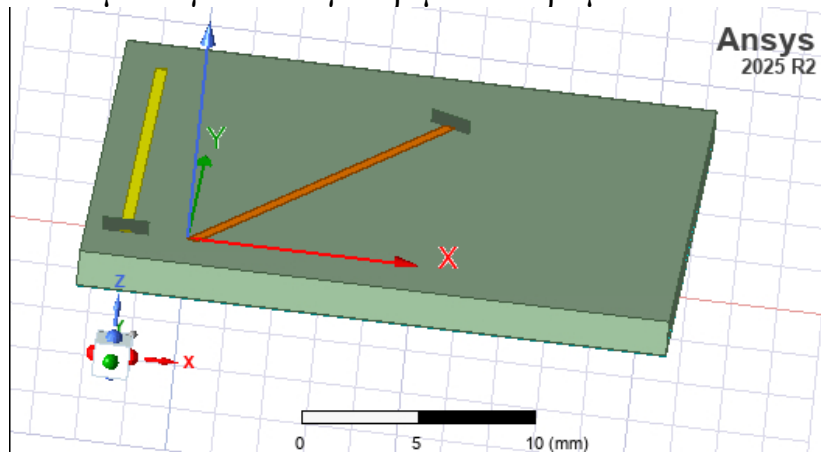


Για μέτρηση του NEXT χρησιμοποιήθηκαν δύο wave ports, τέτοια ώστε να βρίσκονται από την ίδια πλευρά των αγωγών, συγκεκριμένα από την πλευρά όπου βρίσκεται και ο άξονας περιστροφής του δεύτερου αγωγού. Στην αναπαράσταση του S_{21} που ακολουθεί ως γωνία -90° θεωρείται η «κάθετη περίπτωση», ενώ ως 0° η «παράλληλη περίπτωση».



Όντως φαίνεται η γενικά πτωτική τάση της σύζευξης με αύξηση της απόλυτης τιμής της γωνίας, δηλαδή έχουμε τη μέγιστη τιμή περί τα -50dB στην περίπτωση όπου οι δύο αγωγίμοι δρόμοι είναι παράλληλοι μεταξύ τους. Η καμπύλη δεν ακολουθεί καθαρά μονότονη πορεία, καθώς φαίνονται ανεπαίσθητες αυξήσεις (πχ από τις 40° στις 50°), οι οποίες όμως είναι αρκετά ασθενείς επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι για αυτές πχ τις γωνίες έχουμε μια παρόμοια τιμή S_{21} . Η χαμηλότερη τιμή όντως παρουσιάζεται στην περίπτωση όπου οι αγωγοί της διάταξης είναι κάθετοι μεταξύ τους (-76dB), αν και οι τιμές από τις 60° και μετά κυμαίνονται γενικά σε αυτή την περιοχή. Η γενική τάση για πτώση του συντελεστή με αύξηση της γωνίας (απόλυτης τιμής εδώ) είναι αναμενόμενη και εξηγείται από το γεγονός ότι για δύο παράλληλους αγωγούς πρακτικά έχουμε όλα τα σημεία των αγωγών σε πλησιέστερη απόσταση το ένα από το άλλο, κάτι το οποίο συνεισφέρει σε αύξηση της μεταξύ τους σύζευξης. Στην περίπτωση των κάθετων αγωγών έχουμε την ελάχιστη μεταξύ τους «περιοχή αλληλεπίδρασης».

Για το FEXT τώρα το port που αντιστοιχεί στον δεύτερο αγωγό μετακινήθηκε στο άλλο άκρο του, όπως φαίνεται στο σχήμα για μια τιμή της γωνίας (-30). Ακολουθούν και τα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο πείραμα:



Και εδώ φαίνεται η τάση για πτώση του συντελεστή, με τις τιμές του FEXT να κυμαίνονται σε κάπως μεγαλύτερα επίπεδα. Γενικά αναμένουμε το NEXT να λαμβάνει μεγαλύτερες τιμές [23], παρ'όλα αυτά δεν είναι ασυνήθιστο το αντίθετο σε περιοχές αρκετά υψηλών συχνότητων, πολύ εκτός των ορίων λειτουργίας του ενισχυτή. Σε αυτές τις περιοχές η διάταξη θεωρείται ηλεκτρικά μεγάλη, δηλαδή το μήκος των αγωγών είναι ίσο με πολλά μήκη κύματος, κάτι το οποίο πιθανότατα εξηγεί μια τέτοια συμπεριφορά [25].

$$NEXT = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{length}{vel \cdot t_{rise}} \right) \cdot \left(\frac{C_M}{C_L} + \frac{L_M}{L_L} \right)$$

This fraction ≤ 1

$$FEXT = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{length}{vel \cdot t_{rise}} \right) \cdot \left(\frac{C_M}{C_L} - \frac{L_M}{L_L} \right)$$

Γενικά οτιδήποτε ισχύει για τις μετρήσεις του NEXT ισχύει και εδώ από άποψη γενικής συμπεριφοράς. Η χαμηλότερη τιμή στο συγκεκριμένο διάγραμμα παρατηρείται στην γωνία των 50° και λαμβάνει μια τιμή -72dB. Και στην προηγούμενη προσομοίωση παρατηρήθηκε μια πολύ χαμηλή τιμή, σχεδόν ίση με την χαμηλότερη δυνατή στα 60° ως σημειωθεί.

3) Τέλος για την βέλτιστη επιλογή παραμέτρων. Γενικά το αναμενόμενο είναι να έχουμε κάθετους αγωγούς και στην μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ τους. Βασιζόμενοι παρ'όλα αυτά καθαρά στα αποτελέσματα των προσομοιώσεων επιλέγεται η τιμή $d=3\text{mm}$ και $\theta=60^\circ$. Η επιλογή της απόστασης είναι ξεκάθαρη, εφόσον εκεί παρατηρούμε το βύθισμα στον συντελεστή. Για την επιλογή της γωνίας όμως βασίστηκε σε έναν συνδυασμό των μετρήσεων FEXT & NEXT, εφόσον είναι διαθέσιμες. Το NEXT ελαχιστοποιείται για κάθετους αγωγούς. Όμως παρατηρείται και ένα τοπικό ελάχιστο στις 60° με τιμή σχεδόν ίση με την ελάχιστη. Στο FEXT έχουμε το ολικό ελάχιστο στις 50° , με τις 60° να παρουσιάζουν μια ελαφρώς υψηλότερη τιμή. Επομένως φαίνεται ότι η περιοχή περί των 60° είναι αυτή που βελτιστοποιεί τον συνδυασμό FEXT & NEXT, για αυτό και επιλέχθηκε. Με λιγότερο αυστηρά κριτήρια, θα μπορούσε να επιλεγεί οποιαδήποτε τιμή απόστασης μεγαλύτερη των 2.5mm , και οποιαδήποτε γωνία μεγαλύτερη των 50° .

Γ' ΜΕΡΟΣ

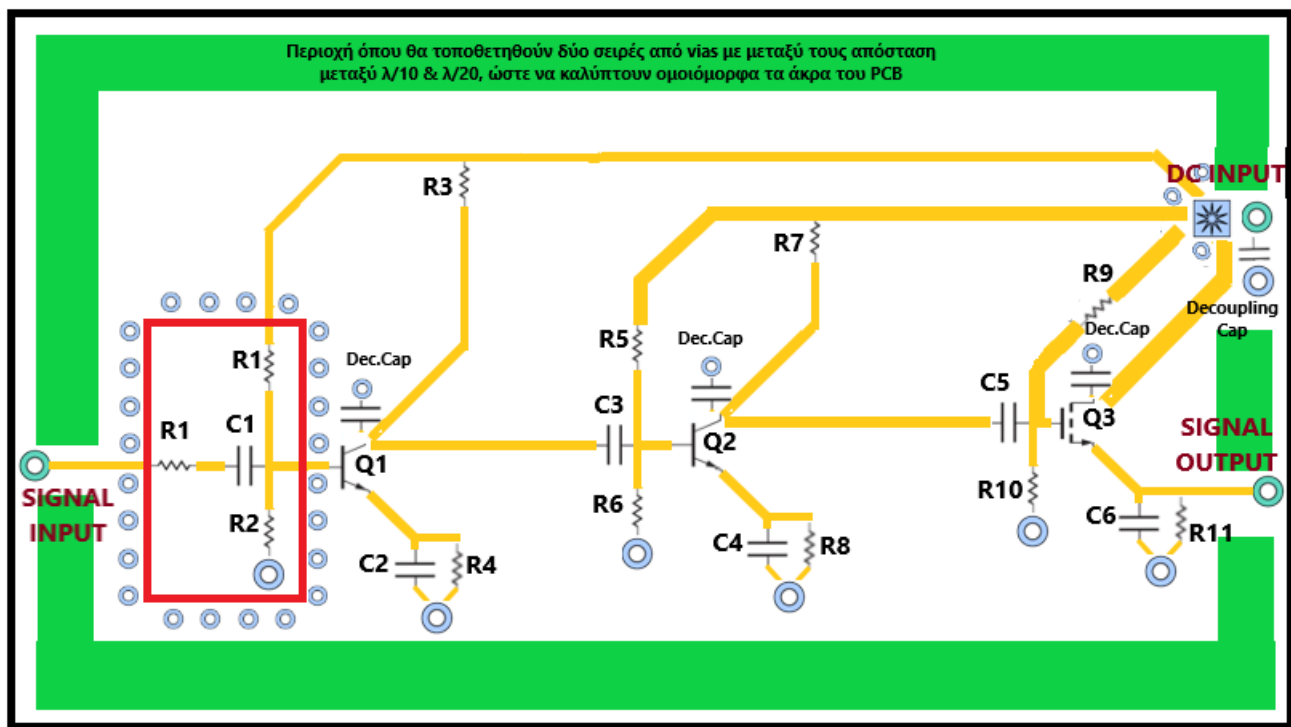
Το τρίτο και τελευταίο τμήμα της εργασίας αφορά την σχεδίαση του κυκλώματος έτσι ώστε να είναι τοπολογικά ορθή υπό το πρίσμα της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Η σχεδίαση θα βασισθεί αρκετά στην θεωρητική μελέτη του πρώτου ερωτήματος η οποία καλύπτει αρκετά από τα φαινόμενα που μπορούν να μας απασχολήσουν στην διαδικασία της σχεδίασης.

Σε πρώτο στάδιο, θα επιλεγεί η γενική κατηγορία στην οποία θα υπόκειται το κύκλωμά μας. Τα PCBs εν γένει χωρίζονται σε δύο ευρείες κατηγορίες, τα single-layer & τα multi-layer, ανάλογα με τον αριθμό των επιπέδων που απαιτούν. Η δεύτερη κατηγορία είναι φυσικά καταλληλότερη για συνθετότερα κυκλώματα, όμως επίσης απαιτεί καλύτερη εμπειρία και γνώση, αλλά και κόστος συγκριτικά της πρώτης. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα ακολουθηθεί η τεχνική double-layer, η οποία είναι απλούστερη, μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα κύκλωμα σαν το δικό μας το οποίο δεν είναι μεν απλοϊκό μα ούτε και ιδιαίτερα σύνθετο και ίσως καταλληλότερη για μια φοιτητική εργασία ώστε να επιδείξει βασικά στοιχεία της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κάτω στρώμα ως το ενιαίο επίπεδο γείωσης και πάνω από το διηλεκτρικό να τοποθετήσουμε τα εξαρτήματα και τους αγωγίμους δρόμους. Βασικά σημεία στα οποία θα σταθούμε κατά την διάρκεια της σχεδίασης αποτελούν μεταξύ άλλων η αποφυγή διασταυρώσεων αγωγίμων δρόμων, τα μήκη αυτών, η αποφυγή εκτεταμένων βρόχων ρεύματος, η απομόνωση των σταδίων ενίσχυσης και λοιπά άλλα.

Όσον αφορά την είσοδο και έξοδο του σήματος, αυτές θα βρίσκονται σε αντίθετα άκρα καθώς δε θέλουμε τα ισχυρά ρεύματα της εξόδου του τρίτου σταδίου ενίσχυσης να επηρεάζουν τα ευαίσθητα εξαρτήματα κοντά στην είσοδο, τα οποία διαρρέονται από ασθενέστερα ρεύματα. Επομένως θα τοποθετήσουμε την είσοδο του σήματος στην μία πλευρά και σχεδόν αντιδιαμετρικά αυτής θα τοποθετηθεί η έξοδος με τα ισχυρότερα ρεύματα. Η τροφοδοσία DC που απαιτείται από τα τρανζίστορς θα τοποθετηθεί επίσης μακριά από την είσοδο του σήματος, και θα βρίσκεται κοντά στην έξοδο, εφόσον τα τροφοδοτικά μπορεί να εισάγουν θόρυβο που να είναι μακράν πιο επιζήμιος στην πλευρά της εισόδου. Το πρώτο τρανζίστορ που αφορά το πρώτο στάδιο ενίσχυσης θα τοποθετηθεί πολύ κοντά στην είσοδο του σήματος, με ένα μικρό PCB trace ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση του κρισίμου μήκους του. Επιπλέον όντας στην πλευρά αυτή, το κύκλωμα εισόδου είναι απομακρυσμένο από τα ισχυρότερα ρεύματα που ακολουθούν (όρα **4α**) του θεωρητικού τμήματος). Το ίδιο ισχύει και για όλο το κύκλωμα εισόδου (αντιστάσεις R_1 & R_2 και πυκνωτής C_1). Για το κύκλωμα που βρίσκεται στον emitter, θα τοποθετηθεί και αυτό σχετικά κοντά στον emitter ώστε να αποφευχθούν μεγάλα traces, με τον πυκνωτή να βρίσκεται επίσης κοντά στην αντίσταση στην οποία είναι παράλληλος. Τα κυκλώματα που αφορούν την έξοδο του σταδίου θα πρέπει επίσης να είναι απομακρυσμένα από την είσοδο ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη χωρητικότητας Miller μεταξύ εξόδου και εισόδου η οποία θα υποβαθμίσει την ενίσχυση. Όσον αφορά τον πυκνωτή σύζευξης θα ακολουθηθεί μια λογική αντίστοιχη με τον σχεδιασμό της εισόδου, και θα τοποθετηθεί πλησιέστερα στην είσοδο του επόμενου σταδίου, κοντύτερα στην βάση του τρανζίστορ. Η ίδια

λογική ακολουθείται και στο δεύτερο στάδιο: απόσταση εξόδου-εισόδου, κύκλωμα εισόδου και τρανζίστορ πλησιέστερα στην είσοδο, κύκλωμα εκπομπού σε μικρή απόσταση σχετικά και με άμεση γείωσή του. Όσον αφορά το τρίτο και τελευταίο στάδιο, πάλι εν γένει ακολουθούμε την ίδια λογική, αλλά έχουμε ορισμένες ιδιαιτερότητες: μεγαλύτερα ρεύματα, MOSFET transistor και την ύπαρξη της DC τροφοδοσίας σε αυτή την πλευρά του ολοκληρωμένου. Για την τροφοδοσία θα χρησιμοποιήσουμε έναν πυκνωτή αποσύζευξης, τοποθετημένο κοντά σε αυτήν, καθώς και τοπολογία αστέρα (star grounding point) για τα traces τροφοδοσίας του κάθε σταδίου. Στο άλλο άκρο επίσης αυτών των traces, όπου συναντιούνται με την αντίσταση και το pin του τρανζίστορ, θα χρησιμοποιηθούν επίσης πυκνωτές αποσύζευξης, ώστε να παρεμποδίσουμε τα ισχυρά ρεύματα της τροφοδοσίας να εισάγουν παρεμβολές στο κύκλωμα, κάτι το οποίο το εξασφαλίζουμε εν μέρει και με την αποστασιοποίηση. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου το τρανζίστορ έχει ανάγκη από ρεύμα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα έντονο μεταβατικό φαινόμενο επομένως μια τέτοια διάταξη μπορεί να μας προφυλάξει. Όλα τα traces που είναι παράλληλα μεταξύ τους πρέπει να ακολουθούν τον κανόνα $3W$ [26], ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια όσον αφορά το crosstalk. Τα traces που θα κουβαλάν μεγαλύτερα ρεύματα θα έχουν γενικά και μεγαλύτερο φάρδος. Δεν πρέπει επίσης να τοποθετήσουμε traces πολύ κοντά στην άκρη του PCB, ώστε να αποφύγουμε την ακτινοβολήση από την άκρη της πλακέτας [27]. Οι γραμμές τροφοδοσίας επίσης θα είναι κάπως απομακρυσμένες από το υπόλοιπο κύκλωμα εφόσον δεν θέλουμε αυτά τα ισχυρά ρεύματα να επηρεάζουν το σήμα μας.

Όσον αφορά τώρα τα vias για τις γειώσεις, αυτά θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο εξάρτημα το οποίο εξυπηρετούν. Στις μεγάλες επιστροφές ρευμάτων στο τρίτο στάδιο πχ ίσως χρειαστεί να τοποθετηθούν πολλαπλά vias, ώστε να εξασφαλίζεται βέβαια και καλύτερη επιστροφή ρεύματος στο ground plane. Θα χρησιμοποιούμε εν γένει vias για κάθε εξάρτημα, ενώ όπως αναφέρθηκε παραπάνω θα έχουμε και ένα star grounding point για την τροφοδοσία. Τέλος θα χρησιμοποιηθεί θωράκιση για το ευαίσθητο κύκλωμα εισόδου, η οποία επίσης πρέπει να γειωθεί καλά και προσεκτικά. Για συνολική επίσης θωράκιση του κυκλώματος θα χρησιμοποιηθούν vias περιμετρικά αυτού, σύμφωνα με το 4)γ) του θεωρητικού τμήματος.



Στο παραπάνω σχέδιο λοιπόν παρατηρούμε την εφαρμογή των προαναφερθέντων: στροφές αγωγίων δρόμων υπό 45° , νία για γείωση δίπλα από κάθε εξάρτημα που το απαιτεί, χρήση πυκνωτών αποσύζευξης στις γραμμές τροφοδοσίας, θωράκιση στο κύκλωμα εισόδου και γείωσή της με νίες περιμετρικά, μια περιμετρική ζώνη με νίες, απόσταση των τρανζίστορ από την έξοδό του εκάστοτε σταδίου, αποφυγή παραλλήλων δρόμων, συνδεσμολογία αστέρα για την τροφοδοσία κλπ. Επίτηδες τα traces που αφορούν τα στάδια 2 & 3 σχεδιάστηκαν κάπως πιο φαρδιά ώστε να υποδηλώσουν μεγαλύτερα ρεύματα. Στην περίπτωση του τρίτου σταδίου τα δύο φαρδύτερα traces τρέχουν για κάποιο διάστημα παράλληλα, όμως έχουν ένα κατάλληλο spacing ίσο με 3W (θα μπορούσε και παραπάνω ιδανικότερα). Οι πυκνωτές αποσύζευξης τοποθετήθηκαν κοντά στα pins των τρανζίστορ και στο pin της τροφοδοσίας εισόδου (όπου υποδηλώνεται και η συνδεσμολογία αστέρα). Ειδικά στο DC input ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δύο πυκνωτές, ένας συνδυασμός ηλεκτρολυτικού και κεραμικού για μεγαλύτερη επίδοση. Το κύκλωμα του εκπομπού του κάθε τρανζίστορ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να κρατά μια φυσική απόσταση από το κύκλωμα εισόδου αλλά να μην είναι επίσης αρκετά απομακρυσμένο από το pin του τρανζίστορ. Παρομοίως για την είσοδο κάθε σταδίου χρησιμοποιούνται κοντύτεροι δρόμοι, και τα εξαρτήματα που αποτελούν το κύκλωμα εισόδου είναι πιο κοντά μεταξύ τους, Υπάρχει επίσης μια σημαντική φυσική απόσταση των γραμμών τροφοδοσίας από το υπόλοιπο κύκλωμα, αλλά και από την άκρη του PCB. Δεν θεωρώ ότι το παραπάνω σχέδιο είναι ιδανικό, αλλά πιστεύω πως καταδεικνύει πολλά από τα βασικά σημεία της θεωρίας EMC στην πρακτική υλοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

- [1]https://www.sathyabama.ac.in/sites/default/files/course-material/2020-10/note_1474532513.pdf
- [2]https://www.brainkart.com/article/Frequency-Response-of-Multistage-Amplifiers_13275/
- [3]<https://www.protoexpress.com/blog/best-layout-tips-for-high-speed-and-high-current-pcb-traces/>
- [4]https://www.es.co.th/Documents/APPC_LPCB.PDF
- [5]<https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042760453-Metal-oxide-semiconductor-field-effect-transistor-MOSFET>
- [6]https://en.wikipedia.org/wiki/Decoupling_capacitor
- [7]<https://www.protoexpress.com/blog/decoupling-capacitor-use/>
- [8]<https://hsi.web.cern.ch/s-link/devices/g-ldc/decouple.pdf>
- [9]<https://www.protoexpress.com/blog/best-high-speed-pcb-routing-practices/>
- [10]<https://www.protoexpress.com/blog/how-via-stitching-facilitates-high-current-pcb-designs/>
- [11]<https://www.allpcb.com/allelectrohub/analog-pcb-grounding-the-star-ground-myth-debunked>
- [12]<https://resources.system-analysis.cadence.com/blog/msa2021-understanding-resistor-behavior-at-high-frequencies>
- [13]https://msuperl.org/wikis/pcubed/doku.php?id=184_notes:examples:week14_b_field_capacitor
- [14]https://www.researchgate.net/post/Does_magnetic_field_present_between_the_capacitor_when_there_is_current>If_yes_is_it_significant_for_dielectric_heating
- [15]<https://electronics.stackexchange.com/questions/115933/why-does-frequency-splitting-happen-when-two-resonant-circuits-are-magnetically>
- [16]Paper: «7 Dual-band Capacitive-coupled Ring Resonator with Second and Third Order Harmonic Rejection», *from Sadhana Kumari, Naveen Kumar Maurya & G.Challa Ram*
- [17]Paper: «Effects of Mutual Inductance between Inductors and Capacitors on LC Filter Performance», *from Shuo Wang & Fred C.Lee*
- [18]<https://arxiv.org/html/2406.02312v1>
- [19]<https://techweb.rohm.com/product/power-ic/dcdc/3254/>
- [20]<https://xgrtec.com/blog/protecting-your-signals-a-guide-to-shielding-pcb-traces/>
- [21]<https://electronics.stackexchange.com/questions/106974/what-are-guard-rings>
- [22]<https://incompliancemag.com/lets-talk-about-shielding-at-the-pcb-level/>
- [23]<https://impedancecalculator.com/knowledge/crosstalk/>
- [24]https://www.academia.edu/14439350/Port_Tutorial_Series_Wave_vs_Lumped_Port_Selection
- [25]<https://resources.altium.com/p/addressing-forward-and-backward-crosstalk-pcb-design>
- [26]<https://www.wonderfulpcb.com/blog/3w-rule-in-pcb-design-trace-spacing-crosstalk-signal-integrity/>
- [27]<https://www.wonderfulpcb.com/blog/20h-rule-in-pcb-design-for-emi-and-signal-integrity/>